

MAIR090202202202

“07·27”“ 236”

编制单位：广东东莞 “07·27” “博运 236”

人员落水事故调查组

编制时间：2022 年 10 月 25 日

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

2022 年 7 月 27 日约 0100 时，博罗县水上运输总公司港澳运输公司所属的“博运 236”船在东莞西大坦水域停泊时，水手王*在放附属艇过程中，因吊艇索断裂，自艇上落水。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问相关人员，以及现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查，这是一起附属艇放艇操作过程中因吊艇索断裂导致艇上人员落水的人员伤亡责任事故。陈*和王*违反公司文件规定放艇，吊艇索处于不安全状态，王*所穿救生衣失效是事故发生的直接原因；船舶现场救助不力、对救生设备检查不到位、对附属艇管理不到位，公司对附属艇使用安全指导监督不到位是事故发生的间接原因。王*是本起事故的主要责任人，陈*、船长黄*、博罗县水上运输总公司港澳运输公司总经理叶*是次要责任人。

“博运 236” 船对事故负全部责任。

一、事故简况	5
二、事故调查取证情况	5
(一) 船舶情况	5
(二) 船舶配员及船上人员情况	7
(三) 船公司基本情况	8
(四) 附属艇存放、操作及使用	9
(五) 附属艇收放设备	10
(六) 环境因素	12
三、重要事故因素认证	14
(一) 事故发生时间	14
(二) 防护绳的绳结没有完全解开	14
(三) 吊艇索处于不安全状态	15
(四) 王*所穿救生衣失效。	16
四、事故经过	17
五、应急处置和搜救情况	18
六、事故损失情况	19
七、事故分析	19
(一) 防护绳断裂原因	19
(二) 吊艇索断裂原因	19

(三) 稳索断裂原因	20
(四) 王*所穿救生衣失效	20
(五) 现场应急救助不力	20
(六) 船舶对附属艇的使用管理	21
(七) 公司对船舶的管理情况	22
八、事故原因	23
(一) 直接原因	23
(二) 间接原因	23
九、事故责任认定	24
十、安全管理建议和处理建议	24
(一) 安全管理建议	24
(二) 对事故当事人处理建议	25
十一、附件	26

一、事故简况

2022 年 7 月 27 日约 0100 时，博罗县水上运输总公司港澳运输公司所属的“博运 236”船在东莞西大坦水域停泊时，水手王*在放附属艇过程中，因吊艇索断裂，自艇上落水。事故造成 1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处依法成立事故调查组（调查组成员名单见附件 1），对事故开展调查取证工作。调查组通过对“博运 236”船在船人员、公司管理人员进行调查询问，对“博运 236”船进行现场勘验，查阅相关船舶证书、船员证书及公司管理文件、资料等途径，获取证据资料。

（一）船舶情况

1.船舶技术资料

船名	博运 236	附属附属艇
船籍港	惠州	--
船舶种类	自卸砂船	快艇
航区	A 级	--
船体材料	钢质	增强纤维塑料
船舶检验机构	中国船级社广州分社	--
总吨	991	--
载重吨/乘员	1379 吨（B 级）	--
总长	61.8 米	约 5.8 米

建造完工日期	2010-12-03	不详
船舶所有人	博罗县水上运输总公司港澳运输公司	--
船舶经营人	博罗县水上运输总公司港澳运输公司	--



图 1：“博运 236” 船照片



图 2：“博运 236” 船附属艇（前期视频载取）

2.船舶检验情况

“博运 236”船最近一次船舶检验是中国船级社广州分社于 2021 年 12 月 13 日在广州进行的年度检验，并进行了检验签署。经核查，该船船舶检验证书齐全有效。

3.船旗国监督检查情况

“博运 236”船最近一次船旗国监督检查由东莞沙田海事处于 2022 年 4 月 26 日开展，发现 4 项缺陷，东莞中堂海事处于 2022 年 6 月 20 日进行复查，缺陷已经纠正，与本次事故无关。

4.船上救生设备配备情况

按照“博运 236”船《内河船舶检验证书簿》列明的救生设备配备要求，须配备船用成人救生衣 12 件，救生圈 6 个（带救生浮索的 2 个，带自亮灯的 2 个，普通的 2 个）。

经调查，该船共配有救生衣 16 件，包括泡沫式救生用救生衣（船检机构认可型式）4 件，夹克式工作救生衣（非船检机构认可型式）6 件，充气式工作救生衣（非船检机构认可型式）6 件。船上配备 8 个救生圈，无救生浮索和自亮灯。救生衣和救生圈配备不满足要求。

（二）船舶配员及船上人员情况

按照该船《船舶最低安全配员证书》，须配备二类船长 1 人，二类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人，连续航行作业时间超过 16 小时，须增加驾驶员 1 人。

本航次该船配有一类船长 2 人，二类轮机长 1 人，普通船员 5 人，杂工 1 人（持有船员服务簿）共 9 名船员。本航次，该船

连续航行作业时间超过 16 小时，不满足最低配员要求，缺少 1 名驾驶员。

黄*：男，54 岁，持有贵港海事局签发的内河一类船长证书，证书编号：452502*****3874，在有效期内，自 2022 年 6 月 17 日起在该船任职船长。事发时在驾驶台。

冯*：男，59 岁，持有广州海事局签发的内河二类轮机长证书，证书编号：452524*****3010，在有效期内，自 2022 年 6 月 1 日起在该船任职轮机长。事发时在现场操作附属艇旋钮。

陈*：男，54 岁，持有东莞海事局签发的内河普通船员证书，证书编号：441824*****5756，在有效期内，自 2017 年 3 月 1 日起在该船任职水手。全面负责船舶的日常管理，包括：船舶值班安排、船舶设备维护保养、船员招聘和培训等。事发时在现场指挥放艇。

王*：男，52 岁，持有重庆市巴南区地方海事局签发的内河普通船员证书，证书编号：441425*****1397，在有效期内，自 2018 年 12 月 10 日起在该船任职水手。是本次事故落水人员。根据调查，没有证据显示王*事发前的行为受到药物、酒精及疲劳因素的影响。

陈**：男，56 岁，持有东莞海事局签发的内河普通船员证书，证书编号：440226*****5712，在有效期内，自 2012 年 3 月 20 日起在该船任职水手。

（三）船公司基本情况

“博运 236”船舶所有人和经营人均均为博罗县水上运输总公司港澳运输公司。博罗县水上运输总公司港澳运输公司成立于 1994 年 6 月 17 日，注册地位于博罗县石湾镇江滨西路，公司设有海务部、轮机部、业务部和财务部四个部门，共有管理人员 8 人，公司总经理叶*。经营范围包括省际普通货船运输、省内船舶运输；港澳及内河水运、船舶修造；经营船舶租赁、船舶交易代理服务、河道清淤、疏浚工程。

（四）附属艇存放、操作及使用



图 3：船尾示意图

附属艇在事故中坠入水中灭失。据船员陈述，该附属艇长约 5.8 米，宽约 1.6 米，重量约 1 吨，系陈*于 2013 年购买的二手快艇，用于辅助船员交通。艇的两侧标识有“博运 236”船名，未进行登记和检验，初始资料不详。

1.附属艇的存放。据调查，附属艇原存放船尾舷外的 2 个专用支架上，后因支架转动轴锈死，就吊挂在船尾，用吊杆顶部稳索和防护绳加以固定，图 3 所示。

2.日常放艇操作。据船员陈述，日常放艇一般需要 2 人协作完成。放艇时，1 人操作旋转按钮，1 人登艇解开防护绳，随艇降落至水面后脱钩，其他人员通过钢梯登艇。

3.附属艇的管理。附属艇日常管理由陈*负责。驾驶人员主要是王*、陈**和陈*3 人。轮机长负责发电及操作旋转按钮。

（五）附属艇收放设备

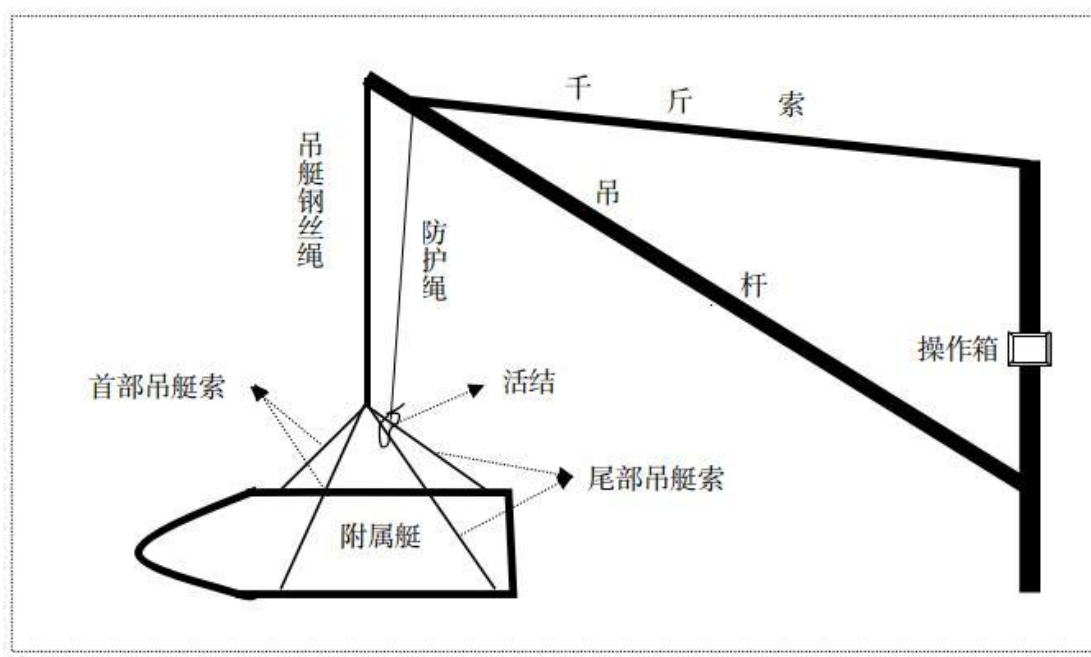


图 4：附属艇收放设备示意图（A）

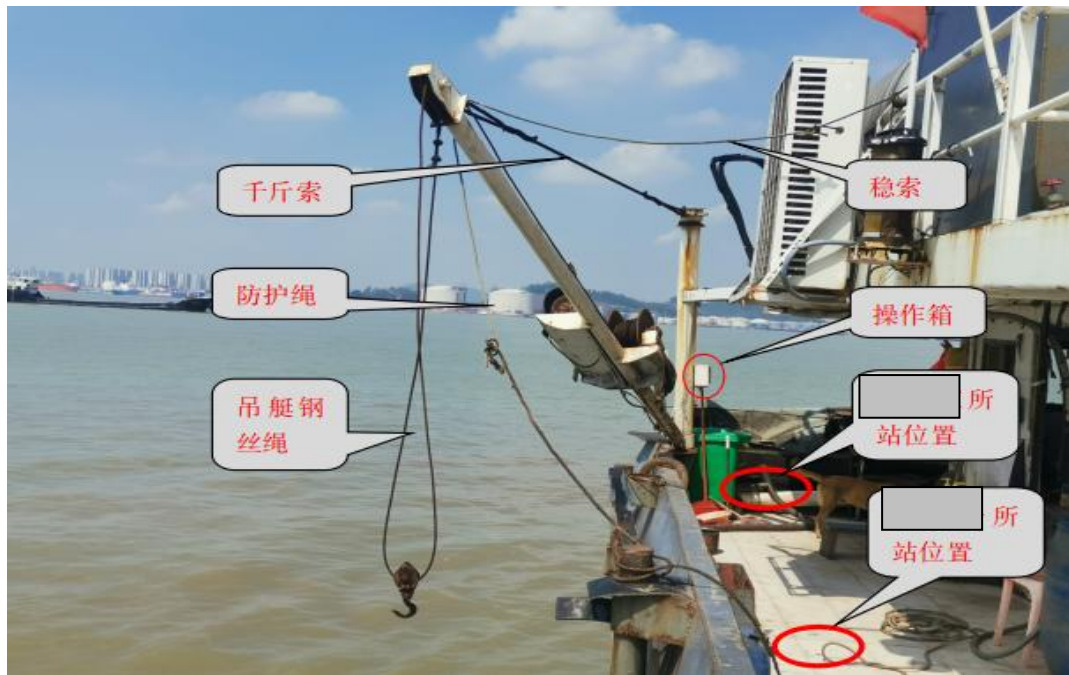


图 5：附属艇收放设备示意图（B）

1.吊艇索。吊艇索已随附属艇灭失。据陈*陈述，吊艇索在今年清明节期间换新，与原有吊艇索（如图 6）是同一型号的尼龙绳。吊艇索共有首尾 2 根（如图 4），每根的两端固定在左右舷边，中间用细麻绳扎成绳套。



图 6：模拟吊艇索绳套

2.吊杆设备。吊杆无技术参数，可自由转动。操作旋钮有三种操作模式，旋钮在“1”位置，吊钩下降；旋钮在“0”位置，吊钩升降停止；旋钮在“2”位置，吊钩上升。

3.稳索。用于连接附属艇与船舶之间横向收紧的绳索，防止吊杆向外摆动。一端系在吊杆顶部的卸扣上，另一端系在船尾二层甲板的栏杆上。通过调节稳索长度，来控制吊杆与船尾的距离。经现场勘查，当吊杆与船尾舷墙成 30° 夹角时，附属艇刚好贴靠在船尾。稳索长2米，直径10.6mm，平时很少调节，在本次事故中，自系在栏杆处的根部齐茬断裂。

4.防护绳。用于连接吊杆与尾吊艇索之间纵向收紧的绳索，为吊艇钢丝绳提供辅助保护，一端固定在吊杆顶部，另一端以绳结的形式系在附属艇尾部的吊艇索上（放艇前解开，收艇后系上）。长约5米，和稳索材料、尺寸相同，距吊杆顶部约2米处齐茬断裂。稳索和防护绳7-8年没有更换。

根据调查，船公司及船舶没有制定附属艇收放设备的维护保养计划，没有对附属艇绳索更换周期及其材质进行规定。附属艇上未配备带浮索的救生圈，附属艇的索具非船用产品。附属艇收放设备未经船检部门检验，未在船舶图纸中进行标识。

（六）环境因素

1.气象水文情况

事故发生时晴天，能见度良好，偏南风4级，低高潮平潮，事发水域附近水面有2级浪。

潮时 (Hrs)	00:46:00	04:55:00	10:57:00	19:18:00
潮高 (cm)	217.0	181.0	307.0	42.0

时区：-0800（东8区）潮高基准面：在平均海平面下 176.0 CM

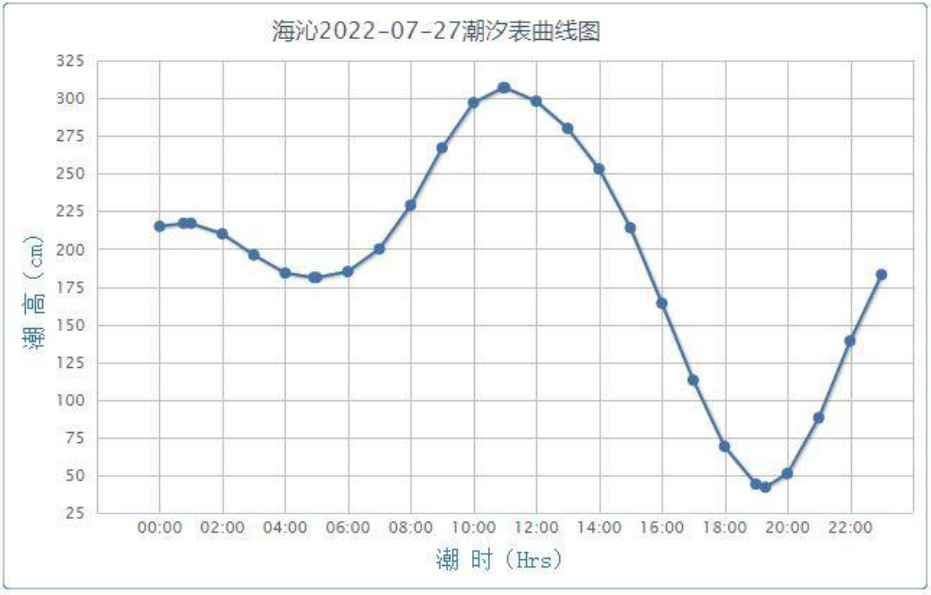


图 7：潮汐表截图

2.现场环境



图 8：现场环境

船尾走廊平均横向布置 3 盏 15W 的 LED 灯，船尾走廊照明充足。船尾没有安装照向舷外的工作灯，较为昏暗。现场无噪声，不影响现场人员交流沟通。冯*的视线受到吊杆部分遮挡。人员落水高度距水面约 2.2 米。

三、重要事故因素认证

（一）事故发生时间

1.根据通话记录，27 日 0051 时，陈*接到“昇平 89”船的电话，询问他需不需要去“昇平 89”船查看货物的品质。通话时长为 8 秒。通话结束后，陈*通知冯*到机舱去发电，准备放艇。随即通知王*准备开艇。

2.根据通话记录，0102 时，陈*打电话给船长黄*，告诉他人员落水情况。王*落水后，陈*立即跑上船尾二层甲板取救生圈扔向落水人员，看到王*沉没后，电话通知船长黄*，整个过程约有 2 分钟。

综合以上，本报告认定事故发生时间是 27 日约 0100 时。

（二）防护绳的绳结没有完全解开



图 9：事发现场

1.现场勘查发现，如图 9 所示，防护绳在距吊杆顶部约 2 米处齐茬断裂。如果防护绳绳结完全解开，在附属艇下降过程中防护绳不受力，不会发生断裂。

2.据陈*陈述，在最近一次收艇时，他看到了王*系上了防护绳，当时防护绳是完好状态。

3.据陈*陈述，本次放艇前，他看到王*拉了一下防护绳的绳结绳头，但不确定是否完全解开。

综上，本报告认定防护绳的绳结没有完全解开。

（三）吊艇索处于不安全状态

1. **吊艇索未经检验认证。**吊艇索是陈*在五金商店自行采购的普通尼龙绳，未持有船用产品证书。附属艇及其收放设备均未经船舶检验机构检验，吊艇索的强度可能不满足要求。

2. **吊艇索存在安全隐患。**据陈*陈述，吊艇索一般使用 4 个月后就换新，最近一次更换日期是在清明节期间，距事发时间将

近 4 个月，已经接近通常的更换周期。船上没有制定针对吊艇索的检查维护计划，以定期更换代替日常检查和维护，难以发现吊艇索存在老化、断裂的安全隐患。

3.附属艇存放不当，加速吊艇索磨损和老化。由于存放附属艇支架锈蚀，附属艇只能吊在船尾，特别在船舶航行期间，受到风浪的影响，船体摇晃颠簸加剧，吊艇索长期处于受力状态，加速了磨损和老化，寿命周期缩短。

综上，本报告认定吊艇索处于不安全状态。

（四）王*所穿救生衣失效。



图 10：船上存放的 5 件充气式救生衣

1.根据现场两名船员陈述，王*登上附属艇时穿着 1 件红色充气式工作救生衣。王*落水后，救生衣没有自动充气膨胀。

2. 事发当晚，调查人员对船上所存同类型 5 件充气式救生衣进行检查，存在无空气瓶、空气瓶内无压缩空气等缺陷，均处

于失效状态。另外，船上没有对充气式救生衣进行定期检查和维护。

3. 船上所存同类型 5 件充气式救生衣均未经船检认证，无生产许可证编号和标识，无制造厂印记、制造编号、制造日期，不满足船用工作救生衣相关要求。

综上所述，本报告认定王*所穿救生衣失效。

四、事故经过

根据询问笔录、现场勘验记录及取得的相关证据，经综合分析得出如下事故经过。

7 月 26 日 1330 时，“博运 236”船在佛山卸完货后开往东莞沙田。1710 时，抵沙田老虎围水域锚泊。1720 时，王*驾驶附属艇送船上陈*等 3 人上岸办事。1900 时，王*驾驶附属艇接其他 2 名船员回船。

2040 时，“博运 236”船起锚开往西大坦临时停泊区。2210 时，“博运 236”船在西大坦虎门搅拌站上游约 300 米水域锚泊，等待装货通知。

2215 时，王*驾驶附属艇从西大坦岸边接陈*回船。陈*从船尾钢梯登上“博运 236”后，吊升附属艇，王*随艇吊升到达位置后，用防护绳下端在尾部吊艇索上挽了个绳结。

27 日 0051 时，“昇平 89”轮打电话陈*询问是否需要查看货物品质。约 0055 时，陈*通知轮机长冯*去机舱发电，王*准备开艇。冯*启动发电机后，到船尾左舷操作按钮处准备放艇；王*

穿着红色充气式救生衣，站在附属艇上；陈*站在船尾中部指挥放艇作业。

约 0100 时，附属艇下降约 70CM 时，附属艇处发出“啪”一声，陈*扭头看见附属艇尾部吊艇索断裂，船尾迅速坠向水中，王*从艇上坠落入水，紧接着首部吊艇索断裂，艇整体入水向右侧翻，王*穿的救生衣没有充气膨胀。王*落水后，头肩露在水面上，双手向下游（虎门大桥）方向游。

约 0101 时，陈*跑到船尾二层甲板处，取一个救生圈抛向王*（如图 3 所示）。救生圈落在王*左前方 1-2 米的位置，王*伸左手去抓救生圈，没有抓住，人慢慢沉入水中。

0102 时，陈*打电话给船长黄*，告知王*落水情况。

五、应急处置和搜救情况

事故发生后，陈*协调附近水域停泊的“粤东莞货 1399”等 5 艘船舶派出附属艇在水面搜寻。搜寻无果后，27 日 0211 时，陈*先后打电话向沙田海事处和公安机关报警。

沙田海事处接报人员落水险情后，迅速调遣“海巡 09331”“海巡 09340”前往现场实施搜救并核实涉水人员失踪险情信息。

东莞市水上搜救分中心通过 VHF 向附近船舶播发人员涉水失踪遇险信息协助搜寻落水人员，并协调“水巡 001”等附近的船舶协助搜寻，协调广州全顺打捞队前往现场进行人员搜救。

0235 时，沙田海事处“海巡 09331”“海巡 09340”抵达现场进行搜救。

0842 时，广州全顺打捞队开始进行人员搜救和附属艇搜寻。

28 日 0825 时，打捞队在南沙大桥水域发现王*遗体，未发现其身上所穿的充气式救生衣，随后将王*送至东莞市殡仪馆。东莞市沙田医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示王*死亡原因为淹溺。

7 月 28 日至 8 月 2 日，东莞市航通打捞航务工程有限公司对事发水域进行拖曳式搜寻，未发现附属艇。

8 月 3 日，沙田海事处组织打捞公司、船舶代表和船舶管理公司召开搜救行动评估会，会议认为附属艇可能已移位漂浮，艇体尺寸小，搜寻到的几率小且对船舶的航行安全影响小，决定终止大规模水上搜救行动，改为日常巡航搜寻。

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡，附属艇沉没。

七、事故分析

（一）防护绳断裂原因

经现场勘查和询问船员，防护绳的绳结没有完全解开（王*没有察觉），在开始放艇后，防护绳的绳结伴随着附属艇一起下降，当附属艇降落约 70cm 后，防护绳长度达到最大并绷紧，加上防护绳 7-8 年没有更换，处于不安全状态，最终超过破断强度而断裂。

（二）吊艇索断裂原因

当防护绳承受附属艇重量达到最大时，它作用在尾部吊艇索的拉力也达到最大；防护绳断裂瞬间，附属艇在自身重力作用下向下加速运动，尾部吊艇索受力瞬时增加；且吊艇索本身处于不安全状态，瞬时受力超过了破断强度，导致尾部吊艇索断裂；尾部吊艇索断裂后，整个艇的重量集中在首部吊艇索，且艇尾在重力作用下向下加速，使首部吊艇索受力瞬时增加，导致首部吊艇索断裂。

（三）稳索断裂原因

在附属艇突然坠入水中后，吊杆受到来自附属艇向下的拉力（大小等于附属艇的重量）反作用力的冲击下猛烈摆动，导致稳索断裂。稳索断裂后，吊杆会向舷外摆动，最终停在如图 9 所示位置。吊杆与船尾舷墙成 70 度夹角。

（四）王*所穿救生衣失效

经现场 2 名船员陈述，王*落水前身穿一件红色充气式救生衣（可能是穿着不规范的原因，该救生衣在水中遗失，遗体打捞时没有发现），落水后，救生衣没有自动充气膨胀。由于救生衣没有发挥作用，王*落水后无法有效进行自救，身体迅速下沉，短时间内失去外部救助机会，导致其溺水窒息死亡。

（五）现场应急救助不力

事发当时平潮，水流不急，王*落水后，其本人在努力自救。陈*在二层甲板取下救生圈后就抛投下水，因距离远导致救生圈落点不精准，且救生圈未带有救生浮索，无法调整救生圈在水中

的位置或者收回重新抛投，如图 3 所示。冯*返回房间取手电筒，没有采取直接有效的救助行动。在王*未能抓到救生圈的情况下，现场人员未采取进一步施救措施。船长在驾驶台值班，没有参与和指挥救助行动。

（六）船舶对附属艇的使用管理

1.放艇前未对收放设备进行检查。公司文件《船舶附属艇安全管理指南》第七条“操作收放设备之前，操作人员应详细检查收放设备，确保其处于良好状态”。事故发生前，现场人员未按照文件要求进行相关检查，没能发现防护绳未完全解开及吊艇索老化等安全隐患。

2.人员在艇放置到水面前登艇。公司文件《船舶附属艇安全管理指南》第十条“附属艇收放时应保持艇身平稳，待附属艇平稳放置水面后，方可依次登艇；登艇前，乘员应穿好救生衣”。王*违反公司文件要求，站在附属艇上随艇降落，且可能穿着救生衣不规范。

3.未对附属艇及收放设备进行日常维护保养。公司文件《船舶附属艇安全管理指南》第十六条“船长应落实人员对附属艇及收放设备进行日常维护保养，开展安全隐患排查，及时消除存在的安全隐患，定期开展应急培训和附属艇收放及使用训练，并做好相关记录”。船上设备日常维护保养均由陈*负责，但没有按规定进行，没有开展应急培训，也没有开展附属艇收放及使用训练。

（七）公司对船舶的管理情况

1.公司安全与防污染监督检查制度落实不到位。

根据公司提供的记录显示，公司岸基管理人员最近一次对“博运 236”开展登船检查是在 2020 年 9 月，当时是陪同中国船级社验船师上船对船舶进行年度检验，之后近两年时间里，岸基管理人员没有对该船进行登轮检查。平时让船舶开展自查，恶劣天气、重点节假日主要是通过电话、微信等远程提醒；对于船员的培训也是下发文件，让船上组织开展培训。

公司未按规定确定该船船长在船舶安全与防污染管理方面的最终决定权，将船舶日常管理包括船舶调度及船员招聘、培训和管理等工作均委托给水手陈*负责，船舶安全管理情况均由陈*直接向公司报告，公司管理层对该船的实际安全状况不掌握。

2.公司对附属艇使用安全指导监督不到位

公司文件《船舶附属艇安全管理指南》第十五条“船舶所有人或经营人对相关人员定期开展船舶附属艇安全和应急反应的培训和教育；核查船舶对附属艇驾驶员的持证情况，确保证书有效”。公司没有定期对船舶开展船舶附属艇安全和应急反应的培训和教育，未发现该船驾驶附属艇人员均未持有船长或驾驶员适任证书。

综上，公司安全与防污染监督检查制度未得到落实，特别是对附属艇使用安全指导监督不到位，致使船舶附属艇设备和使用方面存在的安全隐患未能及时发现。

八、事故原因

（一）直接原因

1.陈*和王*违反公司文件规定放艇。王*违反公司文件规定，在附属艇放置到水面前登艇，未（完全）解开设在尾吊艇索上的防护绳绳结。陈*作为现场指挥，违反公司文件规定，在未对收放设备进行检查的情况下，指挥冯*放艇，导致未（完全）解开绳结的防护绳发生断裂。

2.吊艇索处于不安全状态。吊艇索未经检验认证，且接近更换时间，破断强度降低，处于不安全状态，在受到防护绳断裂产生的瞬间冲击力的作用下，发生断裂导致附属艇及艇上人员坠落入水。

3.王*所穿救生衣失效。王*落水后，救生衣无法充气发挥作用，致其无法有效进行自救，身体迅速下沉，短时间内失去外部救助机会，导致其溺水窒息死亡。

（二）间接原因

1.船舶现场应急救助不力。船员现场应急处置能力差，应急救助缺乏统一指挥，险情发生后的救援手段仓促慌乱，错过了施救最佳时机。

2.船舶对救生设备检查不到位。陈*负责船上的救生设备的检查维护，没有对在船的充气式救生衣的安全技术状况进行检查，没有发现救生衣充气瓶缺失、气瓶无气体等安全缺陷，没有发现船上带有救生浮索和自亮灯的救生圈的配备不满足要求。

3.船舶对附属艇的管理不到位。船舶未对附属艇收放设备进行日常维护保养，未开展安全隐患排查并及时消除存在的安全隐患，未定期开展应急培训和附属艇收放及使用训练。

4.公司对附属艇使用安全指导监督不到位。公司没有定期对船舶开展船舶附属艇安全和应急反应的培训和教育，致使船舶及其设备没有得到有效维护和保养，船舶附属艇存在的安全隐患未能及时发现。

综上所述，陈*和王*违反公司文件规定放艇，吊艇索于不安全状态，王*所穿救生衣失效是事故发生的直接原因；船舶现场救助不力、对救生设备检查不到位、对附属艇管理不到位，公司对附属艇使用安全指导监督不到位是事故发生的间接原因。

九、事故责任认定

这是一起附属艇放艇操作过程中因吊艇索断裂导致艇上人员落水的人员伤亡责任事故。王*是本起事故的主要责任人，陈*、船长黄*、博罗县水上运输总公司港澳运输公司总经理叶*是次要责任人。“博运 236”船对事故负全部责任。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

1.建议“博运 236”船加强对船上救生设备的检查、测试、维护，及时发现并消除安全隐患；加强船上的安全教育培训，督促

船员做好自身安全防护措施；对船上的救生设备设施做一次全面的检查。

2.建议“博运 236”船加强对附属艇驾乘人员管理，确保驾驶附属艇人员适任；针对性开展附属艇操作规程业务培训，督促在船人员使用附属艇时严格遵守《船舶附属艇安全管理指南》的各项规定；对附属艇的收放设施设备和操作系统进行升级改造。

3.建议博罗县水上运输总公司港澳运输公司在公司内部开展事故案例警示教育，为所属船舶配备经船舶检验机构认证的工作救生衣，定期开展船舶附属艇安全和应急反应的培训和教育，加强对附属艇使用安全指导，按照体系规定做好船员的聘用、培训和管理。

（二）对事故当事人处理建议

1.“博运 236”船船长黄*在本航次船舶连续航行作业时间超过 16 小时的情况下，未按照规定保障船舶的最低安全配员增加 1 名驾驶员，违反了《中华人民共和国船员条例》第十八条第（三）项的规定，建议根据《中华人民共和国船员条例》第五十三条第（二）项的规定，予以行政处罚。

2.“博运 236”船水手陈*受公司委托在船负责船舶日常管理，未遵守船舶管理制度对船舶救生设备进行检查和维护，未遵守船舶管理制度对船舶附属艇进行管理及放艇操作，违反了《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项的规定，建议根据

《中华人民共和国船员条例》第五十二条第（二）项的规定，予以行政处罚。

3. 博罗县水上运输总公司港澳运输公司总经理叶*，作为公司安全管理负责人，安全管理责任落实不到位，将船舶日常管理包括船舶调度及船员招聘、培训和管理等工作均委托给陈*负责，致使救生设备及附属艇没有得到有效维护和保养；没有定期对船舶开展船舶附属艇安全和应急反应的培训和教育，对附属艇使用安全指导监督不到位。建议博罗县水上运输总公司港澳运输公司按照公司内部规定对其进行处理。

十一、附件

略